

## Ecuaciones diferenciales - MAT1640 Ayudantía 9

1. Transforme la siguiente ecuación diferencial

$$t^3 x^{(3)} - 2t^2 x'' + 3tx' + 5x = te^t,$$

en un sistema diferencial de primer orden de la forma

$$\frac{dX}{dt} = \mathbf{P}(t)X(t) + f(t).$$

2. Sean  $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$  el espacio vectorial de matrices  $n \times n$  con coeficientes reales y  $I \subseteq \mathbb{R}$ . Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$  una función matricial derivable. Demuestre que

$$\frac{d}{dt}A^{-1}(t) = -A^{-1}(t)A'(t)A^{-1}(t),$$

para todo  $t \in I$  y donde  $A(t)$  es una matriz invertible.

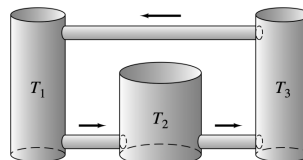
3. Considere el sistema

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \log(t-c) & c \tan(t - \frac{\pi}{2}) \\ \sin(ct) & e^{t^2+c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix},$$

con condiciones iniciales  $x(0) = 1$  y  $y(0) = 3$  y donde  $c \in \mathbb{R}$  es un parámetro. Determine los valores de  $c$  para que la solución del problema de valores iniciales existe y es única localmente.

4. Tres tanques de fermentación de 100 litros están conectados como se indica en la figura, y las mezclas en los tres se conservan uniformes por agitación. Sea  $x_i(t)$  la cantidad (en gramos) de alcohol en el tanque  $T_i$  en el tiempo  $t$  para  $i \in \{1, 2, 3\}$ . Supongamos que la mezcla circula entre los tanques a una velocidad de  $10 \text{ L.min}^{-1}$ . Demuestre que las ecuaciones siguientes modelan la dinámica de la concentración de soluto en los tanques

$$\begin{cases} 10x'_1 = -x_1 + x_3 \\ 10x'_2 = x_1 - x_2 \\ 10x'_3 = x_2 - x_3 \end{cases}$$



5. Demuestre que los vectores

$$X_1(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad X_2(t) = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X_3(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

son soluciones del sistema

$$X'(t) = \begin{pmatrix} -8 & -11 & -2 \\ 6 & 9 & 2 \\ -6 & -6 & 1 \end{pmatrix} X(t).$$

Demuestre que son linealmente independientes y determina la solución general del sistema homogéneo considerado.

6. Demuestre si la siguiente matriz es diagonalizable determinando sus valores propios y espacios propios asociados

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

7. ¿Cuales son los valores del parámetro  $a$  para que los siguientes vectores

$$X_1(t) = \begin{pmatrix} a \\ 2a \\ 4a \end{pmatrix}, \quad X_2(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ t^2 + 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X_3(t) = \begin{pmatrix} -e^{at} \\ e^{at} \\ 2e^{at} \end{pmatrix},$$

sean soluciones linealmente independientes para  $t \in \mathbb{R}$  para un sistema lineal homogéneo?